

Manuscrit de Voynich : système de glyphes, défis de transcription EVA et enjeux pour une approche de déchiffrement computationnelle

Données, transcriptions et conventions de fichier

Le manuscrit (souvent appelé « MS 408 ») est conservé à la `Entity["point_of_interest","Beinecke Rare Book & Manuscript Library","New Haven, CT, US"]` de Yale University ¹, et les analyses computationnelles reposent presque toujours sur une translittération (conversion glyphes→ASCII) plutôt que sur une transcription paléographique parfaitement « objective ». ²

Le point crucial (souvent sous-estimé) est que **l'exactitude des translittérations est largement inconnue** : différentes équipes ont produit des jeux de données cohérents mais non identiques, sur la base d'hypothèses parfois « sub-optimales » (ou erronées) quant à ce qui constitue un caractère distinct, une ligature, une variante scribale ou une séparation de mots. ³ L'impact n'est pas anecdotique : ces hypothèses biaisent *toutes* les statistiques (mots uniques, hapax, transitions de caractères, entropies, etc.) et donc aussi la validation/invalidation de toute hypothèse de déchiffrement (dont la vôtre). ⁴

Pour réduire ces divergences, deux “couches” de standardisation sont devenues centrales :

- **Le format IVTFF** (standard de fichier et d'annotation) documente de manière explicite les conventions essentielles : séparation de mots « certaine » vs « incertaine », lectures alternatives, ligatures, codes de glyphes rares, etc. ⁵
- La proposition d'un **“super alphabet”** (STA) par René Zandbergen ⁶ vise à représenter *tous* les alphabets publiés (Currier, EVA, v101...) dans un référentiel commun, afin de mesurer la complétude, comparer les divergences et transformer un fichier d'un alphabet à l'autre de façon contrôlable. ⁷

Problèmes connus de la transcription EVA

Le système EVA (Extensible Voynich Alphabet) a été conçu à la fin des années 1990 par Gabriel Landini ⁸ et René Zandbergen ⁶, avec des contributions (dont suggestions de design) de Jacques Guy ⁹, afin de fournir une translittération ASCII aussi générale que possible et convertible (réversiblement) depuis des alphabets plus anciens. ¹⁰

Ambiguïtés structurelles : “qu'est-ce qu'un caractère ?”

La difficulté fondamentale, rappelée explicitement par Zandbergen, est qu'on ne peut pas “lire” le texte : **aucun secours du contexte**. Il faut décider sans filet si deux formes proches sont (a) deux caractères distincts ou (b) la même forme avec variation de ductus/écriture. Cette décision est inévitablement subjective à grande échelle. ¹¹

Dans une perspective de décryptage computationnel, cela signifie : une hypothèse (p.ex. King-Andrisani) peut être “confirmée” ou “cassée” artificiellement selon que la translittération a **sur-**

segmenté (trop de caractères distincts) ou **sous-différencié** (variantes fusionnées) certains glyphes.

12

Ambiguïtés de segmentation des mots et de la ponctuation “graphique”

La segmentation des mots est un autre goulet d'étranglement : parfois l'écartement entre glyphes est marginal, rendant la “barre d'espace” imprécise. 13 Le standard IVTFF encode précisément cette incertitude, notamment :

- `.` = espace de mot “certain”,
- `,` = espace “incertain” (transcripteur hésitant),
- `[ ... ]` = **lecture incertaine d'un caractère**, avec 2-3 options séparées (la plus probable en premier),
- `{ ... }` = **ligature** (plusieurs caractères notés comme un seul glyphe écrit),
- `@###;` = code de caractère “hors alphabet” (high-ASCII) pour glyphes rares/spéciaux. 14

Pour un déchiffrement, le point le plus lourd est que des métriques très sensibles (ex. proportion d'hapax, distribution des longueurs de mots, “grammaire” de tokens) changent fortement selon qu'on compte ou non les séparations incertaines comme de vraies séparations. Zandbergen illustre ce phénomène par des différences importantes sur les comptes de tokens/types/hapax selon la politique de traitement des espaces incertains. 15

Paires de glyphes fréquemment confondues : ce que disent les familles STA

Vous mentionnez o/a et s/r comme confusions classiques ; elles apparaissent aussi comme **paires proches** dans les familles STA, construites par regroupement de “familles de caractères” visuellement apparentés. Dans la définition STA v1, la famille A inclut (entre autres) `o`, `y`, `a`, et la famille C inclut `r` et `s`, avec des fréquences élevées (dans une version ZL de référence) :

- A1 `o` $\approx$ 25 621 occurrences, A2 `y` $\approx$ 17 877, A3 `a` $\approx$ 14 813 ;
- C1 `r` $\approx$ 6 820, C2 `s` $\approx$ 2 822. 16

D'un point de vue “erreurs humaines”, ce n'est pas une matrice de confusion, mais c'est un **indicateur empirique** : les divergences entre transcriptions tendent à se concentrer sur les glyphes dominants appartenant aux mêmes familles visuelles, et l'hypothèse STA a précisément été motivée par ces difficultés (et par la nécessité de comparer des fichiers hétérogènes). 7

Au-delà de ces deux couples, deux zones sont particulièrement “piégeuses” :

1) **Les “chaînes de i”** (minims) : Zandbergen montre que des séquences EVA basées sur `i` (et leurs regroupements équivalents dans d'autres alphabets) sont une source importante d'ambiguïté, car certains alphabets permettent plusieurs encodages équivalents d'une même forme, et parce que la segmentation des minims est délicate. 17

2) **Les glyphes “bancs”** (EVA `ch`, `sh`, etc.) et leurs variantes : dans STA, `ch` est extrêmement fréquent (K1 $\approx$ 11 050), `sh` est aussi très fréquent (L1 $\approx$ 4 534) ; ce sont donc des candidats naturels à des divergences de lecture dès qu'il existe des variantes de ductus ou des ligatures “banc+gallow”. 18

“Weirdos” / codes @NNN : définition et ordre de grandeur

Dans la tradition EVA/IVTFF, les “weirdos” sont des glyphes rares, spéciaux, ou difficiles à classer dans l’alphabet de base, souvent notés via des codes high-ASCII (encodés en IVTFF sous la forme @###; , avec ### entre 128 et 255). ¹⁹

Sur l’ordre de grandeur :

- Zandbergen explique qu’à la fin d’un premier “tour” de translittération, **“bien plus de 100”** weirdos distincts avaient été identifiés et encodés via des caractères “spéciaux” (historiquement high-ASCII) afin de rester en ASCII et d’éviter les conflits avec le format. ²⁰
- Dans une perspective plus large, il indique que la translittération **ZL** et celle de Glen Claston ²¹ reconnaissent chacune **environ 200 caractères différents** (ordre de grandeur), ce qui met en perspective l’ampleur des variantes/raretés au-delà de l’alphabet “de base”. ²²
- La page de Zandbergen sur les translittérations rappelle aussi l’existence d’une liste de caractères rares (inspirée notamment de listes historiques type Reeds) et documente des ajustements de la table (déplacements/ajouts) jusqu’en 2025. ²³

Fiabilité relative ZL vs TT vs Currier vs Stolfi (et autres)

Zandbergen insiste sur un point méthodologique majeur : **les utilisateurs choisissent souvent la translittération la plus disponible**, typiquement celle de Takeshi Takahashi ²⁴ , parce qu’elle est “assez facile” à exploiter, mais elle existe en plusieurs versions et lieux de publication ; deux chercheurs peuvent donc exécuter “la même” analyse sur des corpus en réalité différents. ²⁵

Il propose une comparaison quantitative de cinq translittérations “principales” (FG, Currier, IT, v101/GC, ZL) :

- En **complétude**, les translittérations modernes (GC, ZL, IT) couvrent davantage de “loci” et un volume de caractères comparable ($\approx 157k$ caractères STA pour GC/ZL), alors que les plus anciennes sont nettement moins complètes. ²⁶
- En **cohérence inter-fichiers** (proxy de fiabilité), des taux de correspondance entre caractères “communs” dépassent généralement 95% (avec exceptions), et la proximité ZL $\leftrightarrow$ GC est très élevée ($\approx 99\%$ dans la table de correspondance rapportée). ¹⁵
- Mais : des statistiques particulièrement sensibles (hapax, segmentation en tokens) varient fortement selon la gestion des espaces incertains et selon l’alphabet, ce qui rappelle que “95–99% de caractères identiques” ne suffit pas à garantir une robustesse linguistique. ²⁷

En bref : **ZL** et **v101/GC** sont souvent traitées comme plus “riches” (plus de distinctions graphiques, encodage des incertitudes), tandis que **TT** est plus répandue car plus simple, au prix de pertes de granularité et d’un risque accru de divergences de versions. ³

Analyse de la structure des mots et rôle des glyphes spéciaux

La littérature récente converge fortement sur un constat : même sans déchiffrement, **les mots Voynich (“Voynichese”) ont une structure interne très contrainte**, ce qui se reflète à la fois dans des modèles morphologiques (préfixe-racine-suffixe) et dans des grammaires formelles de type “slots”. ²⁸

Modèles “préfixe-racine-suffixe” et champs positionnels

Dans leur synthèse linguistique, Claire Bown ²⁹ et Luke Lindemann ³⁰ décrivent une décomposition robuste en **trois champs** (préfixes, racines/midfixes, suffixes); par exemple :

- **Préfixes** fréquents: qo-, o-, y-, ch-, sh-, d-
- **Racines/midfixes** (exemples): p, t, k, f, e, ee, o, a
- **Suffixes** fréquents: -y, -dy, -l, -r, -m, -iin, -in ³¹

Ils soulignent aussi que beaucoup de caractères/combinaisons n'apparaissent que dans un champ (préfixal, central, suffixal), ce qui contribue directement à la **très faible entropie conditionnelle** documentée dans de nombreuses études. ³²

Ce cadre est particulièrement important pour un test de translittération de type King-Andrisani (ou toute hypothèse phonétique): si vos valeurs phonétiques supposées ne “respectent” pas implicitement cette grammaire de positions (ou ne l'expliquent pas), vous risquez d'obtenir des sorties incohérentes ou des “faux positifs” localisés.

Modèles “slots” et grammaires formelles

Dans les actes de la conférence VOY2022, Massimiliano Zattera ³³ propose un modèle plus fin: chaque type de mot se décompose en **12 slots** (0-11), chaque slot étant vide ou contenant un glyphe, et chaque slot n'acceptant qu'un petit ensemble (souvent 2-3) de glyphes. ³⁴

Sur un corpus “concordance” (fusion de transcriptions, divergences marquées “illisibles”), Zattera rapporte notamment:

- $\approx 86,6\%$ des tokens seraient “réguliers” au sens des slots (et $\approx 10,4\%$ “séparables” en deux sous-mots réguliers). ³⁴
- L'approche sert à dériver une grammaire formelle et à montrer que des traits de structure interne suffisent à distinguer des sections du manuscrit avec une exactitude de classification élevée (annonce d'un score $\approx 92\%$ dans son protocole). ³⁴
- Il compare explicitement cette approche à des modèles antérieurs, dont la décomposition “crust-mantle-core” de Jorge Stolfi ³⁵. ³⁴

Même si les détails “slot alphabet” sont discutables (et dépendent de la normalisation), l'existence empirique de contraintes positionnelles fortes est, elle, très difficile à nier et constitue un test de stress pour tout mapping glyphes→sons.

Les “gallows” (EVA k, t, p, f): fonction(s) et consensus réel

Les quatre glyphes EVA dits “gallows” (t, f, k, p) sont ainsi nommés pour leur forme “potence”. Bown & Lindemann notent qu'ils n'ont pas de parallèles évidents dans d'autres scripts, hormis des formes ornementales recensées par Adriano Cappelli ³⁶ (1899, *tavola IV*), mais ces parallèles sont décoratifs et ne justifient pas une identité fonctionnelle. ³⁷

Sur leur fonction dans le manuscrit, plusieurs régularités fortes sont rapportées:

- $\approx 85\%$ des paragraphes commencent par un mot initial comportant un gallows (t/k/f/p). ³⁷

- Il existe de nombreux quasi-doublets entre mots paragraph-initials et mots fréquents sans gallows (ex. tchedy/chedy), ce qui appuie l'idée que les gallows puissent **marquer une position discursive** (début de paragraphe) plutôt que porter une valeur phonétique stable. ³⁷
- Une hypothèse "gallows = article/genre/nombre" (par ex. o+gallows) est testée et explicitement jugée non soutenue : les racines (-eedy, -aiin, -chy, -chedy, etc.) apparaissent avec presque toutes les combinaisons, ce qui contredit la prédiction d'un article accordé. ³⁷

Concernant votre question "k et t mêmes valeurs ou non" : la littérature n'offre pas de consensus fort. On observe une **symétrie fonctionnelle** (deux gallows "communs" k/t vs deux "moins communs" p/f) et des contraintes contextuelles (certains glyphes ne suivent presque jamais p/f), mais cela ne tranche pas entre "allographes" vs "phonèmes distincts" ; beaucoup de modèles les traitent distincts pour les statistiques, tout en admettant une proximité structurale. ³⁸

Les "bench" (EVA ch, sh, etc.) : ligatures potentielles et rôle structural

Les glyphes dits "**bench**" (ex. cH, Sh) sont ainsi qualifiés parce qu'ils ressemblent à un "banc". ³⁹ Ils apparaissent aussi dans des combinaisons "bench-and-gallows" (ex. cph, cth, ckh, cfh), qui sont explicitement mentionnées comme patrons initiaux possibles. ³¹

Deux lignes de recherche alimentent leur interprétation :

- La linguistique structurale (Bowerman & Lindemann) les place dans la grammaire de champ/slots comme éléments très contraints, compatibles avec un rôle orthographique (patron obligatoire/optionnel) plutôt qu'avec une écriture alphabétique libre. ³¹
- Une approche "ligatures/composés" (PLOS ONE) par Vladimír Matlach ⁴⁰, Barbora Anna Janečková ⁴¹ et Daniel Dostál ⁴² explore si certains symboles se comportent comme des composés/ligatures ; l'article conclut que l'alphabet pourrait être plus petit que l'inventaire EVA apparent et discute même un encodage de type stéganographique pour expliquer certaines propriétés. ⁴³

Ces travaux n'"expliquent" pas directement les bench, mais ils rendent votre question opératoire : si l'hypothèse King-Andrisani suppose des valeurs phonétiques élémentaires, il faut décider si un bench est *un signe* (syllabique/abbreviatif) ou *une ligature* (deux signes), car les deux choix changent radicalement la phonotactique et les statistiques.

Hypothèse King-Andrisani et discussion de la piste tironienne

Le document central associé à Tim King ⁴⁴ et Alessandra Andrisani ⁴⁵ (souvent cité comme base de ce courant) propose :

- que la langue sous-jacente est un **latin vulgaire** influencé par un dialecte italien contemporain de la rédaction ; ⁴⁶
- que le système d'écriture est un **sous-ensemble modifié** d'un système de sténographie connu comme notes tironiennes ; ⁴⁶
- un inventaire d'environ **22 caractères** avec valeurs de sons, incluant des caractères polyvalents et des ligatures, et une tentative de traduction/translittération de pages spécifiques. ⁴⁶
- une filiation revendiquée avec Stephen Bax ⁴⁷ (2014), en affirmant que "la plupart" de ses valeurs seraient correctes ou proches, avec une figure comparative Bax vs leurs valeurs. ⁴⁶

Réception académique observable (indices, pas verdict)

Du côté des synthèses académiques récentes, une observation factuelle importante est que la grande revue linguistique de Bower & Lindemann (Annual Review of Linguistics 2021) recense et évalue diverses hypothèses récentes (hébreu, nahuatl, Bax, etc.) mais **ne discute pas explicitement King-Andrisani** dans le corps du texte (aucune occurrence des noms dans le PDF consulté).⁴⁸ Cela ne suffit pas à conclure à une “non-réception”, mais c’est cohérent avec une diffusion surtout hors filière de revues à comité de lecture.

À l’inverse, l’écosystème “Voynich” discute abondamment ces propositions sur des forums spécialisés ; par exemple, une critique (forum) affirme qu’il n’existe “aucune preuve” que des caractères Voynich dérivent des notes tironiennes et soutient que les ressemblances invoquées seraient faibles ou relèveraient plutôt d’abréviations sribales latines générales.⁴⁹ (Ce type de source est utile pour cartographier la réception, mais n’a pas le même statut qu’un article évalué par les pairs.)

Critiques récurrentes pertinentes pour un test computationnel

Même sans trancher sur le fond, trois critiques sont particulièrement pertinentes pour une évaluation “à l’échelle” :

1) **Biais de translittération EVA** : Bower & Lindemann rappellent que certaines équivalences EVA sont influencées par des analogies latines ; par exemple, la séquence **qo** est notée ainsi en partie parce que **q** n’apparaît que devant **o**, rappelant **q + u** en latin — mais ils soulignent qu’il n’y a pas d’autre raison indépendante de supposer que ce **q** est un q latin.⁵⁰

Pour une hypothèse “Tironian/latin phonétique”, c’est central : si votre pipeline apprend/valide sur EVA, vous risquez de “récompenser” artificiellement les mappings qui imitent déjà le latin (qu-) sans que cela provienne du manuscrit.

2) **Rôle structural des gallows** : la régularité “gallows en début de paragraphe” et les quasi-doublets (tchedy/chedy...) soutiennent l’idée d’un **marqueur de paragraphe** plutôt qu’un phonème.³⁷

Toute translittération phonétique qui traite t/k/p/f comme consonnes ordinaires doit expliquer pourquoi elles sont si fortement sur-représentées dans certaines positions discursives.

3) **Capacité à expliquer les métriques globales** (entropie, morphologie, structure multi-niveaux) : Bower & Lindemann critiquent déjà Bax (approche phonétique par labels) en notant qu’il ne traite pas des propriétés “étranges” comme les valeurs d’entropie conditionnelle et qu’il prend l’écriture “au pied de la lettre” (isomorphisme grapheme-phoneme).⁵¹

Cette critique se généralise à toute hypothèse phonétique : si l’encodage n’est pas structure-préservant, une translittération phonétique directement injectée peut échouer à capturer l’encodage réel.

Tests computationnels à grande échelle spécifiquement sur King-Andrisani

Dans les sources académiques consultées ici (VOY2022, PLOS ONE 2022, Annual Review 2021, Cryptologia 2025/Naibbe, CEUR 2022 Zandbergen), je ne vois pas de **validation computationnelle à grande échelle** explicitement dédiée au mapping King-Andrisani (au sens : appliquer la table à un corpus large, évaluer perplexité, cohérence morpho-syntaxique latine, alignement avec illustrations, robustesse inter-transcriptions, etc.). Le constat général est plutôt qu’une **transcription plus précise** et des tests sensibles aux conventions sribales/abréviations sont prioritaires.⁵²

Notes tironiennes: comparaison paléographique et scénarios syllabiques

Les **notes tironiennes** sont un système de sténographie antique attribué à Marcus Tullius Tiro ⁵³, secrétaire de Cicero ⁵⁴, et fortement développé au Moyen Âge. ⁵⁵ Les sources de référence soulignent que l'inventaire est passé de quelques milliers de signes à environ **13 000** au Moyen Âge, et qu'il est consigné dans des recueils/tracts dont le plus célèbre est le **Commentarii Notarum Tironianarum** (CNT). ⁵⁶ L'édition de Wilhelm Schmitz ⁵⁷ (1893) est précisément une édition majeure du CNT, aujourd'hui numérisée. ⁵⁸

Similarités et différences structurantes avec l'écriture Voynich

Similarités souvent invoquées (dont chez King-Andrisani):

- Les deux systèmes peuvent être associés à une logique de **vitesse/ductus fluide** (sténographie vs écriture cursive très régulière). (Ce point est suggestif, pas probant.) ⁵⁹
- Existence possible de signes "abréviatifs" et de ligatures (conceptuellement compatibles avec l'idée de composés/ligatures étudiée pour Voynich). ⁶⁰

Différences lourdes (au moins au niveau des données observables):

- L'inventaire tironien médiéval ($\approx 13\,000$ signes) est sans commune mesure avec l'inventaire de base des glyphes Voynich fréquemment utilisés (souvent décrit comme $\sim 20\text{--}25$ signes dominants + rares). ⁶¹
- Certaines classes Voynich (gallows) n'ont pas de parallèles convaincants rapportés dans la littérature standard autre que des formes ornementales (Cappelli) — ce qui ne pointe pas directement vers le tironien. ³⁷
- La **grammaire positionnelle** Voynich (préfixes obligatoires/optionnels, slots contraints) est un fait empirique largement discuté; si le Voynich dérive du tironien, il faudrait expliquer pourquoi un sous-ensemble tironien se réorganiserait en un système à contraintes de positions aussi strictes et répétitives, au point de permettre des grammaires formelles efficaces. ²⁸

CNT (~13 000 signes) vs Voynich : comparaisons systématiques ?

Le CNT de Schmitz est accessible, et l'existence de dictionnaires/ressources modernes de notes tironiennes (souvent basés sur Schmitz) rend une comparaison computationnelle "à grande échelle" faisable en principe. ⁵⁸

En revanche, dans les articles académiques consultés ici sur Voynich (VOY2022/CEUR, PLOS ONE 2022, Annual Review 2021, Cryptologia 2025), je ne vois pas de **publication de référence** qui annonce explicitement une comparaison exhaustive "Schmitz 1893 $\leftrightarrow$ inventaire Voynich" avec protocole reproductible (matching d'images, clustering de traits, etc.). Les discussions semblent plutôt ponctuelles/qualitatives, et certaines critiques "communautaires" affirment au contraire que la piste tironienne a été examinée de nombreuses fois sans preuves convaincantes. ⁶²

Hypothèse syllabique dérivée du tironien (plutôt qu'alphabétique)

Votre question "syllabique plutôt qu'alphabétique" est cohérente avec deux observations générales :

- Bax (selon le résumé King-Andrisani) a proposé un mélange "alphabétique et syllabique", et King-Andrisani reprend cette idée en parlant de signes polyvalents. ⁴⁶
- De façon plus générale, la littérature linguistique récente sur Voynich conclut que l'encodage n'est probablement **pas structure-préservant**, et que les graphèmes ne semblent pas correspondre 1-pour-1 à des phonèmes. ⁶³

Mais pour transformer cette plausibilité qualitative en test, une hypothèse syllabique doit passer deux contrôles difficiles : (a) expliquer la rigidité des slots / champs, et (b) produire des distributions de n-grammes et de longueurs compatibles avec les observations inter-transcriptions, sans être un artefact de translittération. ⁶⁴

Hypothèses concurrentes et état du débat « texte porteur de sens vs pseudo-texte »

Bax (2014) vs King-Andrisani : accords/désaccords "au niveau des sources"

King-Andrisani affirme explicitement s'appuyer sur Bax et "étendre/ajuster" ses valeurs, en prétendant que la plupart des propositions Bax seraient correctes ou proches, et en affichant une comparaison (Figure 2) des valeurs. ⁴⁶

Bowern & Lindemann décrivent Bax comme ayant proposé le déchiffrement de **cinq mots** (via des labels et des termes clés), en supposant un isomorphisme graphème-phonème, et résumant des lectures (constellation Taureau/Pleiades, un genévrier, etc.). ⁶⁵ Ils soulignent aussi des faiblesses structurelles pertinentes : Bax n'explique pas des propriétés globales (p.ex. entropies conditionnelles) et repose sur des hypothèses de position des labels (premier mot d'une page) qui ne sont pas systématiquement vérifiées. ⁶⁶

Même si cela ne "réfute" pas Bax, cela fournit des critères de comparaison concrets avec King-Andrisani : un mapping doit (i) généraliser bien au-delà de quelques étiquettes et (ii) expliquer les contraintes de la "grammaire" Voynich.

Naibbe cipher (Greshko 2025) : implications pour une hypothèse latin/italien chiffrée

Le **Naibbe cipher** proposé par Michael A. Greshko ⁶⁷ est particulièrement pertinent pour votre cadre (latin/italien, chiffrement, statistiques Voynich) : il s'agit d'un **chiffre de substitution homophonique "verbeux"**, exécutable à la main avec des matériaux plausibles au XVe siècle, conçu pour transformer des textes latins/italiens en un chiffré ressemblant au Voynich *tout en restant déchiffrable*. ⁶⁸

Méthodologiquement, l'implication n'est pas "le manuscrit est un chiffre Naibbe", mais :

- il devient plus difficile d'écarter l'hypothèse "ciphertext" uniquement sur la base d'arguments de distributions de symboles/mots, puisque Naibbe reproduit simultanément plusieurs propriétés statistiques clés ; ⁶⁹
- cela **déplace le fardeau de la preuve** : une hypothèse "latin phonétique via notes tironiennes" doit être évaluée face à des baselines qui montrent que des textes *sans lecture directe* peuvent mimer beaucoup de statistiques Voynich. ⁷⁰

“Texte significatif” vs “gibberish/hoax” : où en est le débat (2022–2026)

Les synthèses récentes montrent plutôt une polarisation méthodologique qu'un consensus.

- Dans leur revue 2021, Bower & Lindemann jugent les arguments “gibberish pur” peu convaincants et soutiennent que la structure multi-niveaux (mots-lignes-paragraphe-répartition) ressemble davantage à un langage naturel encodé qu'à du bruit, tout en reconnaissant qu'il n'y a **pas de consensus** sur la langue sous-jacente. ⁷¹
- Dans VOY2022, Daniel E. Gaskell ⁷² et Claire Bower ²⁹ testent l'idée inverse : des humains peuvent produire des échantillons “gibberish” dont les métriques couvrent un large spectre, parfois proches de textes naturels, parfois proches de Voynich ; leur modèle de ML (entraîné à distinguer “meaningful” vs “gibberish”) classe la plupart des transcriptions Voynich plus près du gibberish que du meaningful, et ils concluent que la structure de bas niveau n'est pas “trop non-aléatoire” pour être vide de sens. ⁷³
- Les travaux PLOS ONE sur les “rôles de symboles” mettent encore l'accent sur des propriétés atypiques (autocorrélations/retards de réapparition des symboles) et concluent à la possibilité d'un alphabet effectif plus petit et d'un encodage stéganographique. ⁴³

La conséquence pratique pour votre projet : une validation sérieuse d'une hypothèse de lecture (King-Andrisani ou autre) doit dépasser “ça ressemble à du latin localement” et inclure des tests comparatifs contre (a) des modèles génératifs (pseudo-texte), (b) des ciphers verbeux (Naibbe), et (c) des contraintes internes du Voynich (slots, distributions positionnelles, variation inter-sections). ⁷⁴

Approches computationnelles récentes et critères de validation

Depuis 2020, les approches “state of the art” se structurent moins autour de “traductions” que d'outils de **normalisation des données** et de **tests falsifiables**.

Ce qui a été tenté (≈2020–2026) dans la littérature consultée

1) Normalisation/translittération outillée

- IVTFF 2.x formalise les conventions (alternatives, ligatures, espaces incertains, high-ASCII). ¹⁴
- STA (Zandbergen) vise à comparer et convertir les grandes transcriptions, et à mesurer cohérence/complétude. ⁷

2) Mesures linguistiques/statistiques et modèles de structure interne

- Modèles “affixes/champs” et corrélations de structure (prefixes/suffixes, variation Voynich A/B, rôle de `qo-` et `-dy` sur l'entropie). ⁵⁰
- Grammaires formelles de type “slots” et classification de sections par traits de structure interne. ³⁴
- Autocorrélation (ACF) et détection de composés/ligatures. ⁴³

3) Baselines de génération et d'encodage

- Textes générés (Timm/Schinner) utilisés comme points de comparaison ; dans PLOS ONE 2022, le texte artificiel “imitation” est rapporté comme le plus proche de Voynich selon une métrique moyenne d'ACF. ⁴³
- “Gibberish” humain + classification ML (VOY2022) pour tester la frontière meaningful/gibberish. ⁷³
- Ciphers plausibles (Naibbe) capables de produire des statistiques Voynich-like depuis du latin/italien. ⁶⁹

4) Approches paléographiques quantitatives

- Des méthodes de clustering/phylogénétique sur des traits de scripts latins, appliquées aux glyphes Voynich, concluent que les glyphes ne se regroupent pas clairement dans une tradition unique. ⁷⁵

Attaques “crib” / propagation de contraintes

Sur la base des sources académiques ci-dessus, l'effort récent visible est surtout tourné vers (a) la caractérisation interne et (b) des baselines de génération/chiffrement. Les attaques “crib-based” au sens “plaintext connu” (style Turing) sont structurellement difficiles ici parce que le corpus n'offre pas de plaintext externe consensuel; les approches fondées sur les labels (Bax) existent, mais sont explicitement critiquées pour leur faible prise sur les propriétés globales et leur dépendance à des hypothèses de position. ⁶⁵

Tests statistiques utilisés pour évaluer des “solutions” (et que votre hypothèse doit affronter)

Les travaux récents montrent un noyau de tests récurrents — utiles parce qu'ils sont comparables d'une étude à l'autre, mais dangereux si on ignore la transcription.

- **Entropie conditionnelle / prédictibilité des bigrammes** et effets des affixes (`qo-` , `-dy`) sur ces métriques. ⁵⁰
- **Distribution positionnelle** (début/fin de ligne, début de paragraphe), incluant le rôle des gallows; $\approx 85\%$ de paragraphes gallows-initiaux est un fait dur à ignorer. ⁷⁶
- **Hapax legomena** et sensibilité extrême aux décisions d'espaces incertains (donc nécessité d'un protocole clair). ²⁷
- **Grammaires de génération** (couverture/recall des “mots valides”), modèles de slots, et comparaison à des grammaires antérieures (Stolfi, etc.). ³⁴
- **Autocorrélations et délais de répétition des symboles (ACF)**, et recherche de ligatures/composés. ⁴³
- **Baselines de chiffrement** (capacité d'un chiffrement plausible à reproduire les statistiques) et donc nécessité de tests discriminants plus exigeants que la simple “ressemblance statistique”. ⁷⁰

Pour juger votre hypothèse King-Andrisani dans ce paysage, les points “décisifs” (au sens falsifiable) ne sont pas seulement la plausibilité paléographique tironienne ou l'obtention de fragments latins localement, mais la capacité à: (1) rester robuste aux variantes de transcription (idéalement via STA/IVTFF), (2) expliquer les marqueurs de structure (gallows/bench/slots/affixes), et (3) battre des baselines modernes (Naibbe, génératifs, gibberish humain) sur des critères plus riches que les seules distributions unigrammes. ⁷⁷

¹ ⁵ ¹⁴ ¹⁹ https://www.voynich.nu/software/ivtt/IVTFF_format.pdf

https://www.voynich.nu/software/ivtt/IVTFF_format.pdf

² ⁸ ²¹ ²⁸ ³¹ ³² ³³ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴⁴ ⁴⁸ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵⁹ ⁶³ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁷¹ ⁷⁶ <https://www.info-quest.org/documents/PDF/Bowern-2021-The-linguistics-of-the-voynich-manu.pdf>

<https://www.info-quest.org/documents/PDF/Bowern-2021-The-linguistics-of-the-voynich-manu.pdf>

³ ⁴ ⁷ ⁹ ¹² ¹⁵ ¹⁷ ²⁰ ²² ²⁵ ²⁶ ²⁷ ³⁰ ⁴⁵ ⁷⁷ <https://ceur-ws.org/Vol-3313/keynote1.pdf>

<https://ceur-ws.org/Vol-3313/keynote1.pdf>

6 24 73 <https://ceur-ws.org/Vol-3313/paper4.pdf>
<https://ceur-ws.org/Vol-3313/paper4.pdf>

10 11 13 23 29 41 42 <https://www.voynich.nu/transcr.html>
<https://www.voynich.nu/transcr.html>

16 18 https://www.voynich.nu/data/sta/STA1_def.pdf
https://www.voynich.nu/data/sta/STA1_def.pdf

34 47 54 64 74 <https://ceur-ws.org/Vol-3313/paper10.pdf>
<https://ceur-ws.org/Vol-3313/paper10.pdf>

43 60 67 <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0260948>
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0260948>

46 https://www.academia.edu/39776000/A_Proposal_for_Reading_the_Voynich_Manuscript
https://www.academia.edu/39776000/A_Proposal_for_Reading_the_Voynich_Manuscript

49 57 62 <https://www.voynich.ninja/thread-2847.html>
<https://www.voynich.ninja/thread-2847.html>

53 68 <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01611194.2025.2566408>
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01611194.2025.2566408>

55 https://en.wikipedia.org/wiki/Tironian_notes
https://en.wikipedia.org/wiki/Tironian_notes

56 61 72 https://resolve.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7AAE013BCD262AB689DE4B2FAAD02B0D/9780511809927c4_p54-82_CBO.pdf/latin-script-in-antiquity.pdf
https://resolve.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7AAE013BCD262AB689DE4B2FAAD02B0D/9780511809927c4_p54-82_CBO.pdf/latin-script-in-antiquity.pdf

58 <https://archive.org/details/commentariinotar00schm>
<https://archive.org/details/commentariinotar00schm>

69 70 <https://github.com/greshko/naibbe-cipher>
<https://github.com/greshko/naibbe-cipher>

75 <https://ceur-ws.org/Vol-3313/paper11.pdf>
<https://ceur-ws.org/Vol-3313/paper11.pdf>